기판 20%·동박판 30% 껑충 … 日·대만 소부장 영향력 커져

빅테크 수년치 사재기 경쟁 … 칩플레이션 부추겨

인공지능(AI) 반도체 기판에 쓰이는 특수 유리섬유 공급난으로 반도체 산업 전반에 걸쳐 가격 상승 압박이 더욱 커질 전망이다. 메모리 반도체에서 시작된 공급 부족이 실리콘 웨이퍼와 기판 소재, 아날로그 반도체, 후공정으로 번지고 있어서다. 글로벌 빅테크와 반도체 기업들이 수년 뒤 사용할 물량까지 미리 확보하는 가운데 공급을 확대하는 데에는 상당한 시간이 걸려 가격 상승세가 장기화할 수 있다는 분석이다.

9일 반도체 업계와 시장조사 업체 트렌드포스 등에 따르면 AI 데이터센터 수요가 급증하면서 고대역폭메모리(HBM)뿐만 아니라 범용 D램과 낸드플래시까지 가격 상승세가 이어지고 있다. 트렌드포스는 올해 4분기 범용 D램 고정거래가격이 전 분기보다 10~15%, 낸드플래시는 15~20% 상승할 것으로 전망했다. 내년에는 고가 HBM4 비중 확대에 힘입어 HBM 전체 평균 판매 가격이 올해보다 121% 높아질 것으로 내다봤다.

◆ 반도체 밸류체인 전방위 공급난

수요 급증에 따른 공급난과 가격 인상은 반도체 제조의 출발점인 실리콘 웨이퍼부터 기판 소재와 후공정에 이르기까지 확대되고 있다. 대만에서는 글로벌웨이퍼스와 포모사섬코, 웨이퍼워크스 등 주요 업체를 중심으로 실리콘 웨이퍼 가격 인상세가 뚜렷해지고 있다. 업계에 따르면 웨이퍼 6인치 제품은 약 10% 인상됐고, 8인치는 가격 협상이 진행 중이며, 12인치는 AI 반도체용 고급 제품을 중심으로 가격이 오르고 있다. 반도체 기판 소재의 가격 상승폭은 더 크다. 일본 주요 전자재료 업체인 레조낙은 지난 3월부터 기판에 필수적인 동박적층판(CCL)과 프리프레그 전 제품의 가격을 30% 이상 인상했다. 일본 화학·전자재료 기업 미쓰비시가스화학도 4월부터 동박적층판과 프리프레그, 수지 코팅 동박 시트(CRS) 가격을 30% 올렸다.

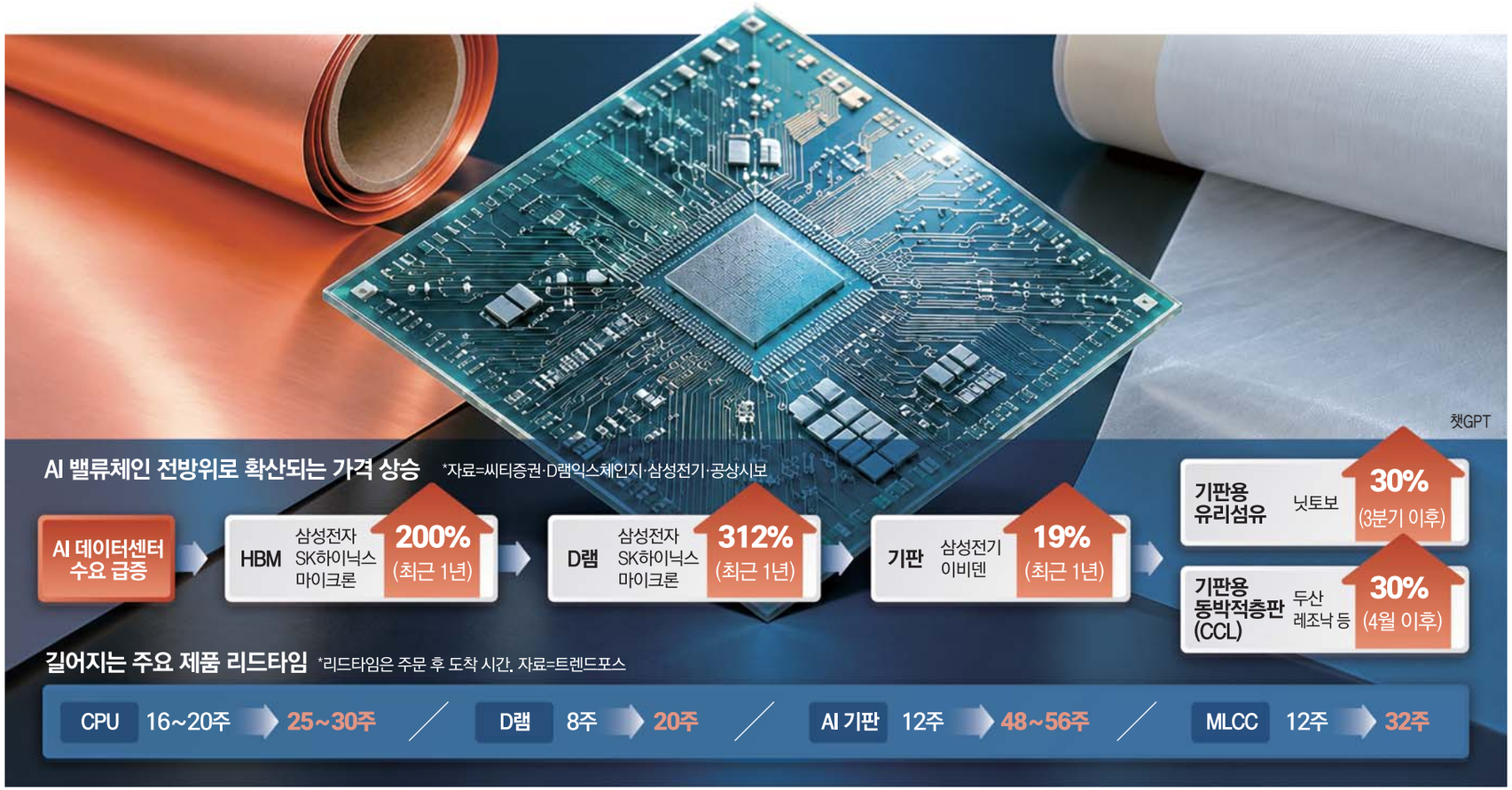
이처럼 반도체 공급난이 확산하면서 특히 일본과 대만의 핵심 소재·부품·장비(소부장) 업체들이 수혜를 보고

큰손 엔비디아 부품확보 사활
D램 이어 기판 소재값도 인상
반도체 후공정까지 20% 뛰어
소부장 日·대만 사실상 장악
"韓기업 경쟁력 강화 시급해"

있다는 진단도 나온다. 특히 닛토보처럼 특정 소재 시장에서 높은 점유율을 차지하는 기업들은 공급 부족 속에서 가격 협상력을 높일 수 있다.

이들 소부장 기업의 매출과 이익 규모는 삼성전자, SK하이닉스보다 작지만 핵심 소재와 공정에서 확보한 경쟁력을 바탕으로 AI 호황의 수혜를 누리고 있는 셈이다. 여전히 취약한 국내 반도체 소부장을 더 키우기 위한 노력이 필요하다는 진단이 나오는 이유다.

반도체 후공정에서도 가격 인상 움직임이 나타나고 있다. 세계 최대 반도체 조립·검사 전문 기업인 대만 ASE는 첨단 패키징 공급 견적 가격을 20% 이상 높인 것으로 알려졌다.



◆ "더 오르기 전에"… 업계 총력전

반도체 공급망 전반에서 가격 상승 압력이 커지는 배경에는 AI 슈퍼사이클 장기화에 대한 기대가 자리 잡고 있다. AI 데이터센터 투자가 확대되면서 고객사들이 당장 필요한 물량뿐만 아니라 수년 뒤에 사용할 반도체와 소재까지 미리 확보하고 있기 때문이다. 공급 부족과 추가 가격 인상에 대비해 안정적인 물량 확보를 우선시하는 전략이다.

'세계 AI 큰손' 엔비디아도 미래 공급 능력 확보에 속도를 내고 있다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면 엔비디아의 향후 제조·공급 능력, 핵심 부품 확보와 관련한 약정 규모는 올해 1월 말 952억 달러에서 7월 말 2790억달러로 약 3배 뛰었다. 반도체 소재 시장에서도 공급 부족에 대비한 몇 달 치 선구매 움직임이 나타나고 있다는 설명이다.

문제는 수요가 늘어나는 속도만큼 공급 능력을 확대하기 어렵다는 점이다. 반도체 소재와 장비는 증설을 결정하더라도 공장 건설과 설비 도입, 고객사 인증 등을 거쳐 생산에 들어가기까지 상당한 시간이 걸린다.

일본 주요 반도체 패키지 기판 업체인 이비덴은 AI 서버용 기판 생산 능력을 확대하기 위해 2026~2028회계연도에 총 5000억엔을 투자하기로 했다. 하지만 증설 설비는 내년부터 차례로 가동될 예정이다.

두산도 약 1800억원을 투입해 태국에 고성능 동박적층판 공장을 건설하고 2028년 하반기 양산을 목표로 하고 있다. 공급 부족에 대응한 대규모 투자가 이어지고 있지만 실제 생산 능력 확대로 이어지기까지는 상당한 시차가 발생하는 셈이다.

◆ 日·대만 독점한 소부장 육성 시급

AI발 칩플레이션은 국내 반도체 산업에도 기회와 부담으로 작용할 전망이다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 업체에는 판매 가격 상승과 장기 계약 확대가 수익성을 높이는 요인이다. 반면 소재와 첨단 장비의 가격 상승은 생산 원가와 설비투자 부담을 키울 수 있다. 부품·소재 업체 역시 AI 수요 확대의 혜택을 받는 동시에 원재료 가격 상승에 대응해야 한다.

일본과 대만 업체들이 핵심 소재와 공정에서 높은 점유율을 바탕으로 수익을 늘리는 만큼 국내 소부장 기업들도 기술 경쟁력과 공급 능력을 강화할 필요가 있다는 지적이 나온다.

업계 관계자는 "필요한 시점에 물량을 주문하는 데에서 나아가 수년 뒤 사용할 반도체와 생산 능력을 먼저 확보하는 경쟁이 벌어지고 있다"며 "미래 공급을 선점하려는 경쟁과 실제 생산 능력 확대 사이의 시차가 맞물리면서 칩플레이션이 장기화할 수 있다"고 말했다.

박소라·이덕주 기자